

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo: una actualización de su formulación conceptual

Resumen

La formulación clásica del poder marítimo —el producto de los intereses marítimos y el poder naval— resulta insuficiente para explicar las dinámicas de los entornos marítimos digitalizados. El objetivo es actualizar dicha formulación incorporando el ciberpoder, la voluntad estratégica y la seguridad marítima como variables estructurales. Con un enfoque analítico-conceptual y un modelo multiplicativo normalizado, la propuesta produce resultados interpretables mediante una escala de cinco niveles. La ilustración con el caso colombiano ancla el resultado en la escala del índice más sistemático disponible y, sobre esa base, lo descompone para mostrar que el ciberpoder emerge como una prioridad estratégica de inversión para las potencias medias. Se concluye proponiendo un índice de poder marítimo nacional como agenda futura, acompañado de un simulador interactivo de acceso abierto que permite explorar el modelo.

Palabras clave: ciberdefensa; ciberpoder; ciberseguridad; poder marítimo; seguridad marítima; voluntad estratégica

Introducción

El dominio marítimo constituye un escenario determinante de la competencia estratégica contemporánea. Para Colombia, Estado bioceánico con 2.942 kilómetros de costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, aproximadamente 988.000 km² de territorio marítimo jurisdiccional y dieciocho intereses marítimos reconocidos, esta dimensión trasciende lo naval y constituye un factor del desarrollo y la seguridad del Estado (Armada Nacional de Colombia [ARC], 2020, 2022). El Plan de Desarrollo Naval 2042 establece como segundo objetivo estratégico “proteger y promover los intereses marítimos y fluviales a través del poder naval” (ARC, 2022, p. 58), sintetizando la lógica sobre la cual se ha desarrollado el pensamiento estratégico naval colombiano.

Esta concepción tiene antecedentes en la tradición estratégica marítima occidental. Desde Mahan y Corbett, el poder marítimo evolucionó hacia una comprensión sistémica de la relación entre capacidades navales, intereses marítimos y empleo estratégico del mar. En el ámbito latinoamericano, Solís Oyarzún (1997) sistematizó esta relación, posteriormente contextualizada

para Colombia por Uribe Cáceres et al. (2016), quienes formalizaron el poder marítimo como función de los intereses marítimos (IM) y el poder naval (PN). En esta evolución, Till (2007) consolidó una perspectiva sistémica en la que ambos componentes se habilitan mutuamente.

Sin embargo, la transformación digital del dominio marítimo introduce condiciones que las formulaciones clásicas no anticiparon. Los sistemas de navegación, comunicaciones, gestión del tráfico, instalaciones portuarias y vigilancia oceánica dependen actualmente de infraestructuras digitales interconectadas, cuya vulnerabilidad puede afectar el ejercicio del poder marítimo (Fahim et al., 2021; Espinel Bermúdez, 2022). El ciberataque contra Maersk en 2017, que interrumpió sus operaciones y generó pérdidas estimadas en 300 millones de dólares (Wesley et al., 2019; Abbatemarco et al., 2024), y el ciberincidente reportado por la Guardia Costera de los Estados Unidos contra un buque comercial en 2019 evidencian esta transformación (United States Coast Guard [USCG], 2019). En este contexto, Bebbber (2022) plantea el ciberpoder como un componente relevante del poder marítimo contemporáneo.

Esta transformación evidencia una brecha en la formulación clásica: el ciberespacio no aparece como dominio estructural del poder marítimo, tampoco se formaliza la voluntad estratégica como variable del sistema completo ni se diferencia la conciencia del dominio marítimo (*Maritime Domain Awareness*, - MDA) de la conciencia marítima como constructos de naturaleza distinta. Asimismo, Vargas Suárez et al. (2021), en una de las propuestas más sistemáticas de medición del poder marítimo, ubican a Colombia en la posición 33 entre 99 países, mientras que en seguridad marítima ocupa la posición 75, evidenciando la necesidad de abordar dimensiones adicionales del poder marítimo.

El problema de investigación se centra en la insuficiencia de la formulación clásica para representar el poder marítimo en entornos digitalizados. La hipótesis plantea que el ciberpoder es una variable estructural cuya omisión genera una representación incompleta de las capacidades y vulnerabilidades estatales. El objetivo es desarrollar una formulación ampliada que integre ciberpoder, voluntad estratégica y seguridad marítima, con alcance teórico internacional e ilustración analítica para Colombia. El modelo se acompaña de un simulador interactivo de acceso abierto disponible en el repositorio:

<https://github.com/diegocabuya/Ciberpoder-y-Poder-Maritimo>

Marco teórico

El poder marítimo como sistema conceptual

La conceptualización moderna del poder marítimo encuentra uno de sus principales antecedentes en la obra de Alfred Thayer Mahan, quien a finales del siglo XIX analizó la relación entre las capacidades navales, el comercio marítimo, las posiciones estratégicas y la capacidad de los Estados para utilizar el mar en apoyo de sus intereses nacionales (Mahan, 1890; Uribe Cáceres, 2021, pp. 27–28). En *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*, Mahan identificó seis condiciones principales que afectan el poder marítimo de una nación: posición geográfica, configuración física, extensión territorial, población, carácter de sus habitantes y carácter del gobierno (Mahan, 1890; Uribe Cáceres, 2021, p. 115). Posteriormente, Julian Corbett amplió esta perspectiva al situar el control del mar y de las comunicaciones marítimas, así como la relación entre estrategia naval y guerra limitada, en el centro del análisis estratégico. Raoul Castex profundizó esta evolución al incorporar los factores políticos, geográficos y materiales en una concepción más amplia de la estrategia marítima (Corbett, 1911; Castex, 1931). En la evolución contemporánea del concepto, Geoffrey Till (2007) plantea el poder marítimo como un sistema de elementos interconectados, en el que las capacidades navales interactúan con los componentes económicos, políticos y marítimos del Estado, superando una concepción restringida al poder militar. Esta perspectiva sistémica resulta particularmente relevante para comprender la posterior formulación latinoamericana del poder marítimo.

La formulación de Solís Oyarzún y su adopción latinoamericana

En la tradición estratégica latinoamericana, Eri Solís Oyarzún (1997) sistematizó el poder marítimo como una construcción sustentada en la interacción entre los intereses marítimos y el poder naval, entendidos como componentes complementarios de la capacidad de un Estado para aprovechar, desarrollar y defender sus intereses en el ámbito marítimo (Tomo I, p. 246; Tomo II, p. 10). Esta concepción fue posteriormente recogida y explicitada en la literatura estratégica regional: Schnaidt Mecklenburg (2005, p. 242) señala que el poder marítimo “se encuentra integrado por el Poder Naval e Intereses Marítimos”, formulación que sustenta la expresión $PM = IM \times PN$. Uribe Cáceres et al. (2016, p. 47) adoptan y contextualizan esta estructura para Colombia, incorporando además la Conciencia Marítima —entendida como el conocimiento reflexivo del mar y de sus posibilidades (p. 64)— y la Voluntad Estratégica —referida a la decisión

de los dirigentes del Estado en asuntos marítimos y navales (p. 68)— como elementos dinamizadores. González Núñez (2017) documenta la adopción de esta concepción en el ámbito estratégico colombiano y muestra su posterior evolución hacia una interpretación más amplia del poder marítimo, mientras que el Plan de Desarrollo Naval 2042 incorpora esta concepción en el marco de la planeación estratégica naval nacional (ARC, 2022).

La seguridad marítima en el entorno estratégico contemporáneo

La seguridad marítima contemporánea comprende un espectro multidimensional de amenazas que trasciende el empleo tradicional del poder naval. Bueger y Edmunds (2024) estructuran la agenda de seguridad marítima en torno a tres dimensiones principales: los conflictos interestatales, incluidos los asociados con disputas territoriales y dinámicas de zona gris; el terrorismo marítimo y otras formas de violencia; y el *blue crime*, que comprende actividades como la piratería, el tráfico ilícito, la trata de personas y los delitos ambientales, incluida la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). En el ámbito normativo internacional, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un marco integral de seguridad que tiene como instrumentos centrales el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código ISPS), vigente desde 2004, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (Convenio SUA) y sus Protocolos de 2005. A este marco se incorporó posteriormente la dimensión cibernética mediante la Resolución MSC.428(98), adoptada en 2017, que estableció la incorporación de la gestión del riesgo cibernético al sistema de gestión de la seguridad de las compañías navieras a partir de 2021.

La arquitectura internacional se complementa con mecanismos regionales de cooperación, entre ellos el Código de Conducta de Yaundé en África occidental y central y el Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia (ReCAAP). En el caso colombiano, Vargas-Suárez et al. (2021) ubicaron al país en el puesto 75 entre 99 Estados evaluados en su índice de seguridad marítima, con un valor de 0,59, situándolo dentro del grupo de países con menor nivel relativo de seguridad marítima. Este resultado evidencia la necesidad de analizar el poder marítimo no únicamente desde la disponibilidad de capacidades navales, sino desde su capacidad integral para proteger los intereses marítimos frente a un espectro de amenazas cada vez más amplio, incluida la dimensión cibernética.

El ciberpoder como categoría estratégica

Nye (2010) define el ciberpoder como la capacidad de obtener resultados preferidos mediante los recursos de información interconectados del dominio cibernético, distinguiendo entre ciberpoder como recursos y como resultados conductuales. Caro Bejarano (2013) traslada la distinción hard/soft power al ciberespacio: ciberpoder duro —capacidad coercitiva y de negación— y blando —influencia, normas y cooperación—. Su combinación constituye el smart power —articulación eficaz de poder duro y blando—, paradigma pertinente para potencias medias con capacidades coercitivas limitadas, y cuya expresión aplicada al ciberespacio, junto con la ciberdiplomacia como instrumento de proyección, desarrolla Realpe Díaz (2024, p. 297-299). Bebbber (2022) establece que el ciberpoder es elemento clave del poder marítimo: los sistemas digitales navales son vulnerables a ataques que degradan el PM sin confrontación física. Espinel Bermúdez (2022) documenta la ciberdependencia del dominio marítimo colombiano, y Cabuya-Padilla (2024; 2025) desarrolla el marco MARCIM.

Estado del arte

El estado del arte se organiza en torno a dos líneas de investigación cuya intersección define el espacio de contribución original: (1) la formulación y medición del poder marítimo y (2) la incorporación de la dimensión cibernética al poder marítimo, desde la ciberseguridad y la ciberdefensa hasta el concepto de ciberpoder.

Antecedentes en la formulación y medición del poder marítimo

La tradición de modelización del poder marítimo tiene su antecedente más directo en Solís Oyarzún (1997), sistematizada posteriormente por Till (2007) y adoptada para el contexto colombiano por Uribe Cáceres et al. (2016). Uribe Cáceres (2021) actualiza esta formulación y presenta el poder marítimo (PM) como resultado de la interacción entre los intereses marítimos (IM) y el poder naval (PN), con la voluntad estratégica y la conciencia marítima como elementos dinamizadores, sin incorporar explícitamente el ciberespacio como componente estructural. Esta formulación constituye el punto de partida conceptual para examinar la adecuación del modelo frente a las transformaciones del entorno estratégico digital (Figura 1).



Figura 1. Formulación clásica del poder marítimo: $PM = IM \times PN$

Fuente: Uribe Cáceres (2021)

El intento más sistemático de operacionalización cuantitativa corresponde a Vargas Suárez et al. (2021), quienes desarrollan un modelo aplicado a 99 países. Sin embargo, su propuesta presenta cuatro vacíos relevantes para el propósito de esta investigación: no incorpora el ciberespacio como variable del PM ni como dimensión de la seguridad marítima; no formaliza la voluntad estratégica como variable independiente del sistema; no desagrega la seguridad marítima por dimensiones de amenaza; y no desarrolla un marco conceptual explícito que sustente la actualización del índice. Estos vacíos limitan la capacidad del modelo para representar las nuevas condiciones estratégicas derivadas de la digitalización del dominio marítimo.

Ciberseguridad, ciberdefensa y ciberpoder en el poder marítimo

La digitalización del dominio marítimo ha ampliado la superficie de exposición de buques, puertos, sistemas de navegación, comunicaciones e infraestructura crítica frente a amenazas cibernéticas. Akpan et al. (2022) reportan un incremento del 900 % en las brechas de ciberseguridad asociadas con sistemas de tecnología operacional (OT), mientras que Lagouvardou (2018) identifica la convergencia entre tecnologías de información (IT) y OT como un factor relevante de exposición. Desde una perspectiva de revisión de antecedentes, Martínez et al. (2024) documentan vulnerabilidades asociadas con sistemas marítimos críticos, entre ellos el Sistema de Identificación Automática (AIS) y el Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS). Estos trabajos evidencian que la transformación digital del sector no solo incrementa la eficiencia operacional, sino también la dependencia de infraestructuras cuya afectación puede comprometer la continuidad y seguridad de las operaciones marítimas.

En respuesta a estos desafíos, Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2024) presentan MARCIM —Marco de Referencia para el Modelamiento y Simulación de la Ciberdefensa Marítima—, orientado a estructurar conceptualmente el dominio de la ciberdefensa marítima y abordar vacíos identificados en el estado del arte. Posteriormente, Cabuya-Padilla et al. (2025) desarrollan SERDUX-MARCIM, un modelo de simulación para analizar la propagación de ciberataques en infraestructura marítima y apoyar la conciencia situacional cibernética a nivel estratégico. Desde una perspectiva más amplia de seguridad y defensa nacional, Realpe y Cano (2020) plantean el ciberespacio como un ámbito estratégico integrado con los dominios tradicionales y proponen abordar la ciberdefensa desde un enfoque sistémico y multidimensional. Cano (2024) profundiza esta perspectiva al vincular las capacidades defensivas con el reconocimiento de las capacidades ofensivas del adversario. En conjunto, estos trabajos amplían el análisis desde la identificación de vulnerabilidades hacia la construcción de marcos y capacidades para comprender y responder a las amenazas cibernéticas.

Estos trabajos amplían la discusión desde la protección de sistemas hacia el empleo estratégico de las capacidades cibernéticas; en la misma línea, Realpe y Ayala (2026) caracterizan el ciberpoder como articulación de capacidades técnicas, normativas, defensivas y diplomáticas orientadas a consolidar la soberanía digital. No obstante, la literatura revisada no identifica una propuesta que formalice el ciberpoder como variable estructural de una formulación conceptual del poder marítimo ni que establezca una escala normalizada para su interpretación.

Síntesis de vacíos identificados

Se identifican cuatro vacíos convergentes que delimitan la contribución y desarrollo de este estudio: (1) ausencia del ciberpoder como variable estructural en la formulación conceptual del poder marítimo; (2) ausencia de una formalización de la voluntad estratégica como variable del sistema PM; (3) tratamiento agregado de la seguridad marítima, sin desagregación de sus dimensiones de amenaza ni incorporación explícita del ciberespacio; y (4) ausencia de un marco conceptual normalizado que permita proyectar la formulación hacia un Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN) comparable entre Estados.

Método

El artículo adopta un enfoque analítico-conceptual, entendido como la construcción sistemática de un marco explicativo a partir de la síntesis crítica de la literatura existente, la identificación de vacíos conceptuales y la formulación de proposiciones teóricas originales. Este enfoque es coherente con la tradición del campo —Mahan, Corbett, Till y Solís Oyarzún construyeron sus contribuciones mediante sistematización de principios estratégicos, sin calcular índices—, que el artículo actualiza. La elección responde, además, a que el ciberpoder como variable del PM es un constructo emergente cuya formalización conceptual debe preceder a su operacionalización cuantitativa.

El desarrollo siguió cuatro etapas articuladas.

- **Revisión de antecedentes:** búsqueda en Scopus, Web of Science, Google Académico y repositorios de escuelas navales regionales, con términos: "*sea power*", "poder marítimo", "*cyber power*", "*maritime cybersecurity*", "ciberdefensa marítima", "*maritime domain awareness*" y combinaciones. Prioridad: 2014-2024, sin excluir fuentes seminales.
- **Análisis crítico de la formulación clásica:** estudio en profundidad de Solís Oyarzún (1997), Schnaidt Mecklenburg (2005), Uribe Cáceres et al. (2016) y González Núñez (2017) para establecer el contenido y los límites analíticos de $PM = IM \times PN$.
- **Construcción de la fórmula ampliada:** formulación en dos niveles con normalización mediante $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ (OCDE, 2008; PNUD, 2010), justificando cada forma funcional con bibliografía y anclando la escala del resultado en la del índice de Vargas Suárez et al. (2021) para garantizar su comparabilidad.
- **Ilustración con el caso colombiano:** análisis cualitativo-analítico con datos empíricos de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) y Cabuya-Padilla (2024), utilizando Colombia como caso de referencia por disponer de la formulación y los datos empíricos más completos de la literatura hispanohablante.

El modelo es de naturaleza conceptual y no calculatoria: los parámetros son calibrables y no están fijados universalmente. Colombia es el caso ilustrativo, no el único ámbito de aplicación. Las limitaciones específicas se detallan en la Discusión.

Resultados

La fórmula ampliada del poder marítimo: expresión general (Nivel 1)

La formulación clásica $PM = IM \times PN$ constituye una expresión analítica multiplicativa que captura la interdependencia estructural entre los intereses que un Estado tiene sobre el mar y su capacidad naval para defenderlos y proyectarlos. Su fortaleza conceptual reside en esa naturaleza: a diferencia de una expresión aditiva, el producto impone que el colapso de cualquiera de los dos factores colapse el poder marítimo total, con independencia del nivel del otro. Un Estado con ricos intereses marítimos, pero sin poder naval que los proteja tiene $PM = 0$; y un Estado con poderosa fuerza naval, pero sin intereses marítimos definidos carece de propósito estratégico. Esta lógica de relación ceñida e indivisible entre el uso del mar y su control (Till, 2007) sigue vigente.

El análisis crítico de la formulación clásica a la luz del entorno contemporáneo revela tres variables estructurales cuya omisión genera una brecha analítica de consecuencias prácticas para la comprensión del poder marítimo:

- La Voluntad Estratégica, que en la formulación original de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 68) opera como dinamizador exclusivo del Poder Naval, cuando en realidad condiciona el sistema completo: la decisión política, la capacidad institucional y la valoración social del dominio marítimo determinan igualmente la robustez de los IM y la madurez cibernética.
- La Seguridad Marítima, que la formulación clásica trata como contexto dado y no como variable estructural del sistema: un Estado con altos IM y PN operando en un entorno de inseguridad marítima severa tiene un PM efectivo muy inferior a su potencial —condición documentada empíricamente para Colombia (Vargas Suárez et al., 2021)—.
- El Ciberpoder, la digitalización integral del dominio marítimo ha transformado el ciberespacio en una condición habilitante del ejercicio efectivo tanto del Poder Naval como de la Seguridad Marítima, en tanto los sistemas que soportan ambas variables —C2, AIS, ECDIS, GMDSS, redes de vigilancia— son ciberdependientes y por tanto vulnerables a ataques que degradan el PM sin confrontación física (Bebber, 2022; Martínez et al., 2024).

La fórmula propuesta (Ecuación 1) incorpora las tres variables omitidas manteniendo el núcleo clásico intacto. Todas las variables del modelo toman valores en el intervalo $(0, 1]$, donde 0 representa ausencia total del componente y 1 representa el nivel máximo teórico alcanzable. En ella, VE denota la voluntad estratégica, SM la seguridad marítima del entorno y CP el ciberpoder;

el exponente γ (*gamma*) pondera el peso de la seguridad marítima sobre el sistema y el exponente α (*alfa*) el del ciberpoder.

$$PM = (IM \times PN) \times VE \times SM^\gamma \times CP^\alpha \quad (1)$$

Dado que la Ecuación 1 emplea una agregación multiplicativa de componentes normalizados, la incorporación de múltiples dimensiones puede producir valores agregados considerablemente inferiores a los valores individuales de los componentes. Para obtener un índice agregado en el intervalo [0,1] y reducir la penalización mecánica asociada con la multiplicación de dimensiones, se adopta una media geométrica ponderada (Ecuaciones 1b-1c), donde n_{eff} es el número efectivo de factores que normaliza el resultado:

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^\gamma \times CP^\alpha]^{\frac{1}{n_{eff}}} \quad (1b)$$

donde:

$$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha \quad (1c)$$

La normalización (Ecuaciones 1b-1c) equivale a calcular la media geométrica ponderada del sistema, siguiendo el principio metodológico aplicado por el PNUD (2010) al Índice de Desarrollo Humano y generalizado por la OCDE (2008) para indicadores compuestos. Garantiza que un Estado con todos sus componentes en 1 obtenga $PM_{norm} = 1$, y mantiene los resultados en un rango interpretable.

La lógica arquitectónica de la Ecuación 1 responde a cuatro decisiones conceptuales explícitas:

- **Preservación del núcleo clásico:** el bloque $(IM \times PN)$ mantiene intacta la formulación de Solís Oyarzún (1997) y Uribe Cáceres et al. (2016; 2021), reconociendo su solidez conceptual y su vigencia institucional documentada en el PDN 2042 (ARC, 2022, p. 58). El artículo no reemplaza la fórmula clásica, sino que la actualiza.
- **VE como multiplicador del sistema:** la Voluntad Estratégica no se restringe al Poder Naval —como en la formulación original— sino que opera como multiplicador del sistema PM completo. Con $VE \in (0,1]$, $VE \rightarrow 0$ hace $PM_{norm} \rightarrow 0$ independientemente del nivel de los demás componentes. Este reposicionamiento sigue a Till (2007): el poder marítimo efectivo requiere no solo capacidades navales, sino un consenso político y social.

- **SM como factor del entorno con exponente γ :** la Seguridad Marítima se incorpora como condición del entorno estratégico en el que el PM debe materializarse, con exponente γ calibrable. Siguiendo a Bueger y Edmunds (2024), la SM no es una capacidad interna del Estado sino una condición del espacio donde opera; la forma SM^γ permite calibrar su peso según el contexto estratégico, resolviendo el vacío de Vargas Suárez et al. (2021).
- **CP como variable estructural con exponente α :** el Ciberpoder se incorpora como la variable de mayor novedad conceptual, con exponente α , el Índice de Madurez Cibernética Estratégica (IMCE), que, cuando es < 1 —condición de Colombia y de la mayoría de las potencias medias ($\alpha \approx 0.4-0.7$; UIT, 2024)—, hace de CP^α una función cóncava de rendimientos marginales decrecientes: los mayores retornos se concentran en los niveles iniciales de madurez cibernética, lo que convierte al CP en una prioridad estratégica de intervención para marinas regionales.

La fórmula normalizada expresa, en síntesis, que el Poder Marítimo efectivo de un Estado en el siglo XXI es función del potencial generado por sus intereses y capacidades navales, condicionado por la voluntad política, institucional y social de emplearlo, habilitado por la seguridad del entorno en el que opera, y amplificado o limitado por su capacidad de actuar eficazmente en el ciberespacio.

Escala de interpretación del poder marítimo normalizado

La normalización (Ecuación 1b) produce resultados en $(0, 1]$ que permiten establecer una escala analítica de cinco niveles para la interpretación estratégica del PM. La Tabla 1 presenta esta escala, con su descripción estratégica y referencias derivadas de los perfiles del Anexo 1, que reúne la verificación de las propiedades lógico-matemáticas del modelo, el análisis de sensibilidad y la validación por perfiles genéricos.

La escala permite cuatro aplicaciones directas: diagnosticar el nivel estratégico actual de un Estado, identificar el nivel objetivo de la planificación de largo plazo, comparar potencias medias de una misma región y explorar los efectos potenciales de intervenciones sobre las variables estructurales del modelo. Para Colombia, el trayecto del nivel Moderado (Vargas Suárez et al., 2021, p. 295), al nivel Significativo exige priorizar SM y CP, las dos variables con mayor brecha relativa según el análisis del Anexo 1.

Tabla 1. Escala de interpretación del poder marítimo normalizado $PM_{norm} \in (0, 1]$

PM_{norm}	Nivel	Descripción estratégica	Referencia indicativa
0.81 – 1.00	Alto	Potencia marítima consolidada con capacidad de proyección multidominio global	Perfil consolidado (≈ 0.84)
0.61 – 0.80	Significativo	Potencia marítima regional con capacidades multidominio desarrolladas	—
0.41 – 0.60	Moderado	Potencia marítima en desarrollo con brechas estratégicas identificables	Perfil moderado (≈ 0.53)
0.21 – 0.40	Bajo	Capacidad marítima incipiente con vulnerabilidades estructurales dominantes	—
0.00 – 0.20	Crítico	Vulnerabilidad marítima estructural — capacidad de aprovechamiento mínima	Perfil crítico (≈ 0.20)

Fuente: elaboración propia

La escala se construye a partir del comportamiento matemático de la fórmula normalizada (Ecuación 1b – 1c) y de los valores de referencia verificados para los perfiles genéricos de validación (Anexo 1). Los límites de cada nivel son convencionales y pueden ajustarse mediante calibración empírica.

Desagregación de componentes (Nivel 2)

El Nivel 2 desagrega cada componente en sus variables constitutivas, establece sus relaciones funcionales y justifica cada decisión de modelación con sustento bibliográfico explícito. Todas las variables y sub-índices toman valores en el intervalo $(0, 1]$. Su propósito es doble: ofrecer mayor resolución analítica para el diagnóstico estratégico por componente y sentar las bases metodológicas del futuro Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN).

Intereses Marítimos (IM)

Los Intereses Marítimos constituyen el componente que define el propósito del poder marítimo: aquello que el Estado quiere obtener, proteger o proyectar a través del dominio oceánico (CCO, 2018;2021). Till (2007) los describe como el conjunto de motivaciones que llevan a los Estados a preocuparse por el mar —recursos, comercio, comunicaciones, seguridad y proyección de influencia— y establece que su identificación precisa es condición previa a cualquier planificación naval. (Uribe Cáceres et al., 2016, p. 47). La formulación adoptada es:

$$IM = \sum_{i=1}^n w_i \cdot IM_i \quad (2)$$

$i = 1 \dots n; \sum w_i = 1; w_i \in (0,1]; IM \in (0,1]$

La Ecuación 2 es un sub-índice ponderado donde $IM_i \in (0,1]$ representa el i -ésimo interés marítimo del Estado en escala normalizada y w_i su peso relativo según la prioridad estratégica nacional. La suma de los pesos es igual a la unidad, garantizando $IM \in (0,1]$. Esta formulación sigue la metodología de indicadores compuestos de la OCDE (2008), que recomienda la agregación ponderada cuando las dimensiones tienen importancias relativas diferenciables. Para Colombia, $n = 18$ según la Comisión Colombiana del Océano - CCO (2020); para otros Estados, n varía según los intereses reconocidos institucionalmente. La ponderación w_i es calibrable por Estado y período, lo que permite actualizar el sub-índice ante cambios en la agenda estratégica sin modificar la arquitectura del modelo.

Poder Naval (PN)

El Poder Naval es el componente instrumental del sistema: la capacidad del Estado de actuar sobre el dominio marítimo para defender sus intereses, disuadir amenazas y proyectar influencia. Mahan (1890) lo definió como la síntesis de fuerza y posición, formulación que Till (2007) actualiza incorporando la tecnología y la doctrina como factores transformadores. Uribe Cáceres et al. (2016, pp. 77-78) formalizan el PN colombiano en función de plataformas, armamento, recursos humanos y despliegue. La Ecuación 3 introduce el MDA como tercer factor estructural.

$$PN = F \times P \times MDA^\mu \quad (3)$$

$PN \in (0,1]$

F (Fuerza) integra las plataformas navales, los sistemas de armas, los recursos humanos entrenados, la logística operacional, los sistemas de mando y control C2, y la capacidad de ciberdefensa marítima a nivel táctico-operacional —la aptitud de las unidades navales de defender sus propios sistemas digitales durante operaciones concretas— (Uribe Cáceres et al., 2016; Cabuya-Padilla, 2024). P (Posición) recoge la geografía estratégica, las bases navales, el control de áreas y el acceso a rutas de tráfico marítimo. $MDA^\mu \in (0,1]$ representa la inteligencia operacional del dominio con exponente μ de calibración.

La decisión de elevar el MDA al nivel de $F \times P$ —en lugar de mantenerlo como sub-componente de F— responde al argumento de Bebbber (2022): sin conciencia situacional del

dominio (MDA), la fuerza y la posición no se traducen en efectividad operacional. Un adversario que compromete los sistemas MDA —redes AIS, radares costeros, sistemas de vigilancia satelital— degrada el Poder Naval efectivo sin necesitar superar a la fuerza en el combate físico. Martínez et al. (2024) documentan la vulnerabilidad recurrente de los sistemas que soportan el MDA —AIS, GNSS, ECDIS y radares— frente a ataques de interferencia, suplantación y compromiso de datos. El exponente μ calibra la contribución del MDA según la dependencia tecnológica de la fuerza naval de cada Estado.

Voluntad Estratégica (VE)

La Voluntad Estratégica constituye el componente que determina la capacidad del Estado para transformar sus intereses marítimos en decisiones, capacidades y acciones sostenidas. En la formulación de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 68), la VE corresponde a la “preparación y decisión de los dirigentes del Estado en asuntos marítimos y navales”. Este estudio amplía dicho alcance al conjunto del Poder Marítimo y la operacionaliza en tres dimensiones: Voluntad Política (VP), Voluntad Institucional (VI) y Voluntad Social (VS), Ecuación 4. Esta estructura se sustenta en la literatura sobre voluntad nacional, que relaciona la capacidad de sostener esfuerzos estratégicos con factores de decisión política, efectividad institucional y apoyo social (McNerney et al., 2018; Wild & Fraser, 2026), y es consistente con aproximaciones al Poder Marítimo colombiano que reconocen la voluntad política, la voluntad estratégica y la Conciencia Marítima como elementos relacionados dentro del sistema (Alba-Rocha et al., 2022).

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{\frac{1}{\sum w}} \quad (4)$$

$VE \in (0,1]$

- **VP (Voluntad Política)** representa la decisión y orientación de los dirigentes del Estado para priorizar y sostener los intereses marítimos nacionales, expresada en la definición de objetivos estratégicos, asignación de recursos, formulación de políticas públicas y adopción de instrumentos nacionales e internacionales relacionados con el dominio marítimo (Albarán Gómez, 2019; Mora Peña & Uribe Cáceres, 2020).
- **VI (Voluntad Institucional)** representa la capacidad de las instituciones estatales para traducir las decisiones políticas en doctrina, educación, organización y desarrollo sostenido de capacidades, incluida la incorporación del MDA como herramienta institucional.

- **VS (Voluntad Social)** representa la capacidad de la sociedad para transformar la Conciencia Marítima en apropiación, respaldo, participación y aprovechamiento efectivo del dominio marítimo en función de los intereses nacionales. Así, la Conciencia Marítima constituye el fundamento cognitivo y cultural de la VS —conocer, comprender y valorar el mar—, mientras esta incorpora su traducción en comportamientos y acciones colectivas orientadas a materializar los intereses marítimos (Uribe Cáceres et al., 2016; Till, 2007; Alba-Rocha et al., 2022).

La tripartición propuesta constituye, por tanto, una operacionalización propia sustentada en la literatura, mediante la cual la VE integra la capacidad de decidir políticamente, institucionalizar las decisiones y sostenerlas socialmente. La agregación mediante media geométrica ponderada responde al carácter complementario de estas dimensiones y limita su compensabilidad, siguiendo el principio metodológico empleado en indicadores multidimensionales (OECD et al., 2008; UNDP, 2010).

Seguridad Marítima (SM)

La SM es la condición del entorno estratégico en el que el Estado debe materializar su poder marítimo. A diferencia de los demás componentes, la SM es parcialmente exógena: depende de la conducta de otros actores estatales y no estatales en el dominio marítimo. Como señalan Bueger y Edmunds (2024), la SM captura el grado en que el espacio marítimo está libre de amenazas que obstaculizan el aprovechamiento soberano del dominio oceánico. La Ecuación 5 desagrega SM en sus tres dimensiones de amenaza.

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{\frac{1}{\sum a}} \quad (5)$$

$SM \in (0,1]$

- **CI — Conflictos Interestatales:** comprende las disputas de fronteras, territorio y recursos marítimos entre Estados, así como las actividades de zona gris: acciones coercitivas —uso agresivo de guardacostas y flotas pesqueras, empleo de drones o fuerzas proxy, sabotaje de infraestructura submarina— que se mantienen deliberadamente por debajo del umbral del conflicto armado declarado (Bueger & Edmunds, 2024). El derecho internacional del mar y los mecanismos jurisdiccionales y arbitrales internacionales son los instrumentos normativos principales de respuesta.

- **TE — Terrorismo y Extremismo:** comprende los ataques contra buques, plataformas e instalaciones portuarias por parte de grupos extremistas, así como el uso del mar como corredor logístico para la financiación terrorista. Los Tratados SUA (1988, revisados 2005) y el Código ISPS de la OMI (2004) son instrumentos de respuesta (OMI, 2021).
- **BC — Crimen Azul:** comprende las expresiones del crimen organizado transnacional en el mar: crímenes contra la movilidad marítima —piratería y robo a mano armada—; flujos criminales transoceánicos —narcotráfico, tráfico de personas y armas—; y crímenes ambientales —pesca ilegal no declarada (IUU) y contaminación— (Bueger & Edmunds, 2024). Para Colombia, el BC es la dimensión dominante: el narcotráfico por semisumergibles en el Pacífico, el tráfico de personas en el Caribe y la pesca ilegal en la ZEE constituyen las amenazas de mayor impacto sobre el aprovechamiento de los intereses marítimos nacionales (ARC, 2020).

Los exponentes a_1 , a_2 y a_3 ($\Sigma = 1$) ponderan la dimensión de amenaza dominante según el perfil estratégico de cada Estado. La forma funcional de media geométrica ponderada impide que una dimensión de alta SM compense una dimensión crítica. El exponente γ en la fórmula general calibra el peso global del entorno sobre el PM total. La ciberseguridad marítima, aunque reconocida por la OMI desde la Resolución MSC.428(98) de 2017, no se incorpora como subcomponente de SM para evitar la duplicación con el Ciberpoder, del que es constitutiva.

Ciberpoder (CP)

El Ciberpoder es el componente de mayor novedad conceptual de la propuesta y, para potencias medias con $\alpha < 1$, el de mayores retornos iniciales por unidad de inversión a bajos niveles de madurez cibernética. Su incorporación como variable estructural se justifica en la convergencia de varias líneas independientes: el argumento estratégico de Bebbber (2022), el diagnóstico empírico de Espinel Bermúdez (2022) y Martínez et al. (2024), y la taxonomía funcional del MARCIM —Marco de Referencia para el Modelamiento y Simulación de la Ciberdefensa Marítima a Nivel Estratégico— de Cabuya-Padilla (2024), del que se retoman sus tres capacidades constitutivas: la ciberseguridad marítima (CS_m), la ciberdefensa marítima (CD_m) y la ciberresiliencia marítima (CR_m). Esta desagregación es concordante con la caracterización del ciberpoder estatal como articulación de capacidades técnicas, normativas, defensivas y diplomáticas que proponen Realpe y Ayala (2026), quienes lo conciben como la herramienta con que un Estado consolida su soberanía

digital —que en el dominio marítimo implica el control autónomo de la infraestructura, los datos y las decisiones críticas del poder naval—. La Ecuación 6 presenta la formulación para CP.

$$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\} \quad (6)$$

$CP, CS_m, CD_m, CR_m, CDb \in (0,1]$

- **Ciberseguridad Marítima (CS_m):** protección de los activos digitales que soportan el funcionamiento del dominio marítimo: AIS, ECDIS, GMDSS, redes C2 navales, infraestructura portuaria digital y plataformas de vigilancia oceánica. Martínez et al. (2024) documentan que la convergencia IT/OT amplía sustancialmente la superficie de ataque. La OMI adoptó en 2017 la Resolución MSC.428(98), que hizo exigible la gestión del riesgo cibernético en los sistemas de gestión de la seguridad desde 2021 (OMI, 2017).

Ciberdefensa Marítima estratégica (CD_m): capacidad nacional de operar y defender el ciberespacio naval a nivel de política, doctrina y organización. Se sustenta en la arquitectura de gobierno del ciberespacio del Estado —que articula a la Presidencia, el sector defensa y las estructuras cibernéticas conjuntas— y se aterriza en el ámbito naval. Se diferencia de la ciberdefensa táctica (incluida en F dentro de PN) en el nivel de análisis, lo que evita la duplicación entre PN y CP (Cabuya-Padilla, 2024).

Ciberresiliencia Marítima (CR_m): capacidad de mantener la continuidad operacional del poder naval y los servicios del dominio marítimo ante incidentes cibernéticos (detección, contención, recuperación y adaptación). Es el sub-componente con menor desarrollo institucional en Colombia —con debilidades en capacidades, gobernanza y adopción de estándares (Departamento Nacional de Planeación, 2020, pp. 10-27)— y el de mayor impacto marginal sobre el CP nacional.

Ciberdiplomacia (CDb): instrumento que amplifica el CP técnico hacia el entorno internacional mediante recursos diplomáticos, incluida la participación en los marcos normativos de la ONU (2021) y el OEWG (Realpe Díaz, 2024, p. 297). El factor $(1 + \delta \cdot CDb)$ garantiza que la CDb nunca reduce el CP, y el operador de saturación $\min\{1, \cdot\}$ de la ecuación (6) evita que su efecto desborde el rango, preservando $CP \in (0,1]$. La CDb opera además como expresión de VP en la ecuación (4), en doble rol sin duplicación analítica.

El exponente α (IMCE) $\in (0,1]$ calibra con qué potencia impacta el CP sobre PM_{norm} y absorbe los marcos normativos y de gobernanza, la inversión en I+D y la capacidad organizacional que

Cabuya-Padilla (2024) identifica como determinantes de la ciberdefensa marítima. Su valor admite una lectura cualitativa en cinco tramos: incipiente (0.00–0.20), con capacidades ad hoc y sin marcos formales; básico (0.21–0.40), con marcos iniciales y gobernanza fragmentada; en consolidación (0.41–0.60), con instituciones y normas en desarrollo; avanzado (0.61–0.80), con capacidades maduras e integradas; y consolidado (0.81–1.00), propio de un referente internacional. Cuando $\alpha < 1$ —condición de Colombia, en el tramo en consolidación, y de la mayoría de las potencias medias regionales ($\alpha \approx 0.4$ –0.7; UIT, 2024)—, la función $CP\alpha$ es cóncava: sus retornos marginales, elevados en los niveles iniciales, decrecen a medida que el CP se consolida.

La fórmula expandida

Sustituidas las expresiones del Nivel 2 (Ecuaciones 2 a 6) en la fórmula normalizada (Ecuación 1b), se obtiene la expresión completamente expandida del poder marítimo ampliado, con todas las variables en (0, 1], Ecuación 7:

$$PM_{\text{norm}} = \left\{ \left[\left(\sum_{i=1}^n w_i \cdot IM_i \right) \times (F \times P \times MDA^\mu) \right] \times (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{\frac{1}{\sum w}} \right. \\ \times \left[(CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{\frac{1}{\sum a}} \right]^\gamma \\ \left. \times [(\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)]^\alpha \right\}^{\frac{1}{(3 + \gamma + \alpha)}} \quad (7)$$

Donde:

- Todas las variables y sub-índices $\in (0, 1]$.
- $PM_norm \in (0, 1]$ — interpretable mediante Tabla 1.
- $w_i \in (0, 1)$; $\sum w_i = 1$ — pesos de los IM.
- μ — exponente de calibración del MDA operacional.
- $w_1, w_2, w_3 \in (0, 1)$; $w_1 + w_2 + w_3 = 1$ — pesos de VP , VI , VS en VE .
- $a_1, a_2, a_3 \in (0, 1)$; $a_1 + a_2 + a_3 = 1$ — pesos de CI , TE , BC en SM .
- $\gamma \in (0, 1]$ — peso de la condición del entorno sobre el PM total.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in (0, 1)$; $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$ — pesos de CS_m , CD_m , CR_m .
- $\delta \in [0, 1]$ — efectividad de CDb como amplificador del CP .
- α ($IMCE$) $\in (0, 1]$.
- $n_eff = 3 + \gamma + \alpha$ — número efectivo de factores para normalización.

Todos los parámetros son calibrables por Estado sin modificar la arquitectura fundamental, y el output siempre satisface $PM_norm \in (0,1]$, interpretable mediante la Tabla 1. Esta flexibilidad hace al modelo aplicable a cualquier potencia con intereses marítimos. El Anexo 2 resume la formula ampliada y el Anexo 3 presenta la síntesis bibliográfica que la sustenta.

Validación de la fórmula ampliada

Para verificar la coherencia lógico-matemática del modelo y explorar sus propiedades estratégicas se realizó una validación en tres etapas —verificación de propiedades lógico-matemáticas, análisis de sensibilidad y verificación por perfiles genéricos—, cuyo detalle se presenta en el Anexo 1. Los resultados permiten establecer tres hallazgos de relevancia estratégica.

- La fórmula normalizada PM_norm cumple todas las propiedades lógico-matemáticas esperadas: monotonía respecto a todas las variables, colapso ante la ausencia de cualquier factor multiplicativo, y output siempre en $(0,1]$ con interpretación mediante la Tabla 1.
- El análisis de sensibilidad con valores de referencia para Colombia ($\alpha = 0.55$; $\gamma = 0.70$) precisa el papel estratégico de cada variable: ante mejoras porcentuales equivalentes (+20%), los factores de peso directo (IM, PN y VE) presentan la mayor elasticidad (+4.4% cada uno), seguidos de SM (+3.0%) y CP (+2.4%), cuyos exponentes amortiguan el efecto proporcional. La prioridad estratégica del CP no deriva, por tanto, de su elasticidad puntual, sino de tres propiedades convergentes —su valor base más bajo (0.40, mayor margen de mejora), su concavidad ($\alpha < 1$) y su carácter habilitante transversal sobre PN y SM—, a las que se suma la asimetría de costo y tiempo frente a transformar los IM o el PN.
- La verificación por perfiles genéricos produce resultados coherentes con la escala de la Tabla 1: el perfil crítico obtiene $PM_norm \approx 0.19$ (nivel Crítico), el perfil de referencia $PM_norm \approx 0.52$ (nivel Moderado) y el perfil consolidado $PM_norm \approx 0.85$ (nivel Alto).

Aplicación al caso colombiano: ilustración analítica

Colombia constituye el caso ilustrativo de aplicación del modelo por disponer de información empírica relativamente consolidada sobre poder marítimo y seguridad marítima. Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) ubican al país en la posición 33 entre 99 Estados en su índice de poder marítimo, con un valor de 0,44, y en la posición 75 en seguridad marítima, con un valor de 0,59. Al utilizar estos insumos como referencia y complementarlos con los parámetros conceptuales de la formulación propuesta, el modelo produce un $PM_norm \approx 0.53$, correspondiente al nivel

Moderado de la Tabla 1. Esta correspondencia no constituye una validación empírica del modelo, dado que ambas aproximaciones comparten parte de sus datos de entrada; su utilidad reside en establecer una escala de referencia común y mostrar la capacidad de la formulación ampliada para desagregar factores que el índice de referencia trata de manera agregada.

El resultado permite identificar dos restricciones particularmente relevantes para el poder marítimo colombiano: la seguridad del entorno y la madurez cibernética. En seguridad marítima, el valor de 0,59 reportado por Vargas Suárez et al. (2021) contrasta con la posición relativa de Colombia en poder marítimo global y evidencia que una base importante de intereses y capacidades marítimas puede coexistir con condiciones externas que limitan su aprovechamiento efectivo. En la desagregación propuesta, el crimen azul constituye la dimensión de mayor relevancia para el caso colombiano, en correspondencia con amenazas como el narcotráfico marítimo, el uso de semisumergibles y otras formas de criminalidad transnacional que afectan el dominio marítimo nacional. En consecuencia, una mejora de la seguridad marítima constituye una condición necesaria para elevar el nivel agregado del poder marítimo.

El ciberpoder introduce una segunda dimensión de especial interés. El valor de referencia utilizado para Colombia es 0,40, inferior al de los demás componentes principales, lo que implica un margen de mejora relativamente amplio. Bajo los valores de calibración empleados en el modelo ($\alpha \approx 0,4 - 0,7$), la función $CP\alpha$ presenta rendimientos marginales decrecientes: las mejoras iniciales en madurez cibernética producen incrementos relativamente mayores que las mejoras posteriores. Esta propiedad, sumada al carácter habilitante del ciberpoder sobre sistemas que soportan el poder naval y la seguridad marítima, permite identificarlo como una prioridad estratégica de inversión, aunque no necesariamente como el componente de mayor elasticidad ante una mejora porcentual equivalente. En el ámbito marítimo colombiano, el fortalecimiento de la ciberresiliencia y de la ciberdefensa marítima estratégica constituye, por tanto, una vía para reducir una de las principales restricciones identificadas por el modelo.

La Voluntad Estratégica presenta, finalmente, una dimensión cualitativa que complementa los resultados anteriores. El Plan de Desarrollo Naval 2042 (ARC, 2020) evidencia avances en la definición de objetivos estratégicos asociados con los intereses marítimos y el empleo del poder naval, mientras que la formulación propuesta extiende la VE al conjunto del sistema mediante sus dimensiones política, institucional y social. Desde esta perspectiva, la capacidad de traducir las prioridades marítimas en decisiones políticas, capacidades institucionales y apropiación social

condiciona la materialización efectiva de los demás componentes. La Conciencia Marítima, diferenciada en este modelo de la conciencia del dominio marítimo (MDA), constituye particularmente un factor de sostenibilidad social de largo plazo.

En conjunto, la aplicación colombiana no pretende validar externamente el modelo, sino mostrar su utilidad como diagnóstico multidimensional. El resultado permite identificar el nivel global y las restricciones asociadas con la seguridad marítima y la madurez cibernética. Para Colombia, alcanzar el nivel Significativo requiere, bajo los parámetros utilizados, mejoras prioritarias en SM y CP.

Discusión

La actualización de la fórmula clásica: continuidad y ruptura

La fórmula normalizada propuesta se inscribe en la tradición que va de Mahan y Corbett a Till, Solís Oyarzún y Uribe Cáceres et al., pero introduce tres rupturas analíticas que modifican sustancialmente la arquitectura del modelo:

- La expansión del alcance de la VE: mientras en la formulación original opera como dinamizador del Poder Naval, en la propuesta ampliada opera sobre el sistema PM completo.
- La formalización de SM como variable estructural independiente con desagregación por dimensiones de amenaza, permitiendo identificar cuál dimensión deprime más el PM de cada Estado.
- La incorporación del CP como variable estructural, que redefine el MDA como factor habilitante transversal y distingue ciberdefensa táctica ($PN \rightarrow F$) de estratégica (CP), siguiendo la taxonomía de Cabuya-Padilla (2024). La normalización mediante n_{eff} es una contribución metodológica adicional que garantiza $PM_{norm} \in (0,1]$ con escala de interpretación directa, un problema de consistencia de rango no abordado por los antecedentes directos del campo.

Comparación con los antecedentes directos

Frente a Vargas Suárez et al. (2021), la propuesta no compite, sino que avanza sobre su mirada. Conviene ser explícito respecto del insumo: ante la ausencia, en la literatura, de datos que permitan construir hoy un índice robusto en las cinco dimensiones, la ilustración toma los valores de

referencia del propio índice de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295). Precisamente por partir de esos mismos insumos, la coincidencia de nivel entre $PM_{norm} \approx 0.53$ y el índice de 0.44 —ambos en el rango Moderado de la escala— no debe leerse como una validación, sino como un indicio de que ambas formulaciones pueden ubicarse en una escala común para representar el fenómeno agregado. El aporte de la propuesta no reside en reproducir ese valor, sino en descomponerlo: sobre la misma base empírica, la formulación ampliada extrae información estratégica que un índice agregado de una sola capa no puede generar.

Tres resultados ilustran esa diferencia con la misma data de Colombia. Primero, la separación entre entorno y capacidad revela una brecha entre el PM efectivo y el potencial: si el país elevara su SM y su CP a niveles altos sin tocar IM ni PN, su PM_{norm} subiría alrededor de un 17 %, asimetría que un índice de una sola capa no exhibe. Segundo, el ciberpoder —ausente en el modelo de referencia— hace visible una variación de hasta un 21 % en el PM_{norm} según la madurez cibernética, invisible por construcción en un índice que no lo contempla. Tercero, la forma multiplicativa modela la interdependencia del sistema: ante un colapso de la SM, un índice aditivo registraría un descenso del orden del 21 %, mientras que la formulación propuesta propaga la degradación al conjunto (cerca del 33 %), reflejando que el PM es un sistema y no una suma de partes. Sobre esa misma base, el modelo puede servir de marco para actualizar el índice de los 99 países incorporando el CP y la desagregación de la SM.

Frente a Espinel Bermúdez (2022), el artículo formaliza lo que aquel describe: es la siguiente etapa del programa de investigación. Frente a Bebber (2022), desarrolla el argumento desde la perspectiva de potencias medias adoptando un paradigma de *smart power* que combina ciberseguridad defensiva, ciberresiliencia y ciberdiplomacia.

Una reinterpretación desde la periferia estratégica

Las teorías clásicas del poder marítimo fueron construidas desde la perspectiva de potencias hegemónicas. Para potencias medias —Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México y sus análogas en otras regiones—, el PM no se mide por la capacidad de negar el mar a un adversario estatal sino por la capacidad de aprovechar sus recursos oceánicos, proteger sus líneas de comunicación, combatir el crimen transnacional y proyectar influencia diplomática. La fórmula ampliada captura ese perfil con mayor precisión, incorporando variables —SM desagregada y CP con ciberdiplomacia— que son centrales para potencias medias pero secundarias para hegemonías. La

escala de la Tabla 1 hace explícita la posición estratégica de Colombia (nivel Moderado) y el camino hacia el nivel Significativo, convirtiéndola en una herramienta de planificación estratégica con referencia interpretativa directa.

Limitaciones del modelo

El modelo presenta tres limitaciones declaradas explícitamente. Primera: naturaleza conceptual y no calculatoria —la operacionalización cuantitativa constituye la agenda del IPMN—. Segunda: ausencia de ponderaciones empíricamente validadas —los parámetros requieren estimación mediante AHP o paneles de expertos (OCDE, 2008)—. Tercera: ilustración acotada al caso colombiano —la extensión a otras marinas regionales validaría la robustez del marco—. El modelo es además estático; la extensión dinámica es posible mediante modelos de simulación.

Agenda de investigación futura

- **Diseño del IPMN (Índice de Poder Marítimo Nacional):** operacionalización de PM_{norm} en indicadores empíricos comparables entre países, ponderaciones mediante AHP y contraste con los 99 países de Vargas Suárez et al. (2021), siguiendo la metodología OCDE (2008).
- **Extensión regional:** aplicación del modelo a las marinas de Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela para evaluar la convergencia de ponderaciones y la robustez del marco en contextos estratégicos distintos.
- **Modelamiento dinámico:** integración del marco conceptual con las herramientas de simulación de Cabuya-Padilla et al. (2025) para capturar la dimensión dinámica del PM ante choques externos y convertir el IPMN en herramienta de planeamiento estratégico naval en tiempo real.

Conclusiones

Este artículo desarrolló una actualización analítico-conceptual de la fórmula del poder marítimo, ampliando $PM = IM \times PN$ —sistematizada conceptualmente por Solís Oyarzún (1997), posteriormente formalizada en la literatura estratégica y adoptada para el contexto colombiano por Uribe Cáceres et al. (2016)— hacia la formulación normalizada $PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^\gamma \times CP^\alpha]^{1/(3+\gamma+\alpha)}$, interpretable en $(0, 1]$ mediante la escala analítica de cinco niveles de

la Tabla 1. La propuesta tiene alcance teórico internacional e ilustración analítica sobre el caso colombiano.

Este doble alcance constituye el primer aporte diferencial de la propuesta. A diferencia de los modelos que se formulan para un contexto nacional específico o que permanecen en un plano puramente teórico, la formulación aquí desarrollada opera simultáneamente en ambos niveles: es una estructura conceptual general —aplicable a cualquier Estado con proyección marítima, con independencia de su condición de potencia global o media— y, a la vez, un instrumento validado empíricamente sobre un caso concreto. La instanciación en el caso colombiano no agota el modelo ni lo particulariza; funciona como prueba de que la formulación es operacionalizable con datos reales y produce resultados interpretables, lo que fortalece su transferibilidad a otros escenarios regionales, en especial a las potencias medias marítimas que enfrentan desafíos multidominio con recursos limitados.

El segundo aporte diferencial reside en la naturaleza del salto conceptual respecto de la formulación clásica. El trabajo no se limita a añadir una variable a una suma preexistente, sino que transforma la lógica misma del constructo: de una relación aditiva —en la que un componente débil puede compensarse con otro fuerte— a una arquitectura multiplicativa en la que cada dimensión es estructuralmente necesaria y el colapso de cualquiera de ellas restringe el poder marítimo agregado. A ello se suma el tránsito de un enunciado teórico no operativo a un índice normalizado en el intervalo $(0, 1]$, dotado de una escala de interpretación de cinco niveles que traduce un valor abstracto en un diagnóstico estratégico accionable. Esta reconceptualización —de lo aditivo a lo sistémico y de lo descriptivo a lo diagnóstico— es la contribución teórica central que distingue la propuesta de las aproximaciones previas al poder marítimo.

Los resultados respaldan la hipótesis central de que el ciberpoder puede conceptualizarse como una variable estructural del poder marítimo en el siglo XXI, cuya omisión genera una subestimación sistemática de vulnerabilidades. Sobre esta base, las contribuciones del artículo pueden ordenarse en tres planos complementarios.

En el plano teórico-conceptual, el artículo formaliza el ciberpoder como quinta variable estructural del poder marítimo y reposiciona la voluntad estratégica como multiplicador del sistema completo —y no solo del poder naval—, estableciendo además la distinción analítica entre la conciencia del dominio marítimo (MDA), de carácter técnico-operacional, y la conciencia

marítima, de naturaleza cultural-identitaria. Este núcleo constituye una reinterpretación de la teoría clásica desde la perspectiva de una potencia media regional con desafíos multidominio.

En el plano metodológico, la propuesta aporta la normalización mediante el número efectivo de factores (n_{eff}), que garantiza que el índice resultante permanezca en el intervalo $(0, 1]$, y una escala de interpretación de cinco niveles que convierte un valor numérico en un diagnóstico comparable. La formulación se acompaña de un instrumento de verificación —el simulador interactivo de acceso abierto— que permite reproducir los resultados y explorar escenarios, en concordancia con los principios de ciencia abierta y replicabilidad exigibles a la investigación de alto impacto.

En el plano práctico, el modelo ofrece a los planificadores y tomadores de decisión una herramienta para priorizar inversiones estratégicas de manera fundamentada, identificando qué dimensiones concentran las mayores brechas y cuáles ofrecen los retornos más eficientes. Su carácter general permite, asimismo, proyectar la formulación hacia un Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN) que habilite estudios comparados entre Estados con proyección marítima.

Para Colombia, el modelo produce $PM_{norm} \approx 0.53$ (nivel Moderado), en la misma escala que el índice de Vargas Suárez et al. (2021) pero descomponiéndolo en las cinco variables estructurales que aquel no distingue. El CP ($\alpha \approx 0.4-0.7$) emerge como una prioridad estratégica de inversión por su valor de referencia, su margen de mejora y su carácter habilitante transversal. El trayecto del nivel Moderado al Significativo ($PM_{norm} \geq 0.61$) requiere inversión prioritaria en SM —reduciendo el crimen azul— y CP —desarrollando CR_m—.

La escala de la Tabla 1 convierte la pregunta estratégica —¿con qué urgencia y con qué prioridades incorporar el ciberpoder?— en una pregunta con respuesta analíticamente fundamentada e interpretable por planificadores y tomadores de decisión, independientemente del contexto geográfico de aplicación. Para favorecer la apropiación y la verificación del modelo, la propuesta se acompaña de un simulador interactivo de acceso abierto, disponible en el repositorio <https://github.com/diegocabuya/Ciberpoder-y-Poder-Maritimo>, que permite reproducir los resultados y explorar escenarios alternativos.

Referencias

- Abbatemarco, N., Salvioti, G., D'Ignazio, C., & De Rossi, L. M. (2024). Understanding leadership competencies in cyber crisis management: Insights from the Maersk global supply chain meltdown. In T. X. Bui (Ed.), *Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 4216–4225). ScholarSpace. <https://hdl.handle.net/10125/106892>
- Akpan, F., Bendiab, G., Shiaeles, S., Karamperidis, S., & Michaloliakos, M. (2022). Cybersecurity challenges in the maritime sector. *Network*, 2(1), 123–138. <https://doi.org/10.3390/network2010009>
- Alba-Rocha, D. A., Ortégón-Vega, J. R., Cabuya-Padilla, D. E., Riola, J. M., & Fajardo-Toro, C. H. (2022). Modelo conceptual del Sistema del Poder Marítimo a nivel estratégico en Colombia. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (49), 211–221. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/modelo-conceptual-del-sistema-poder-maritimo/docview/2714749392/se-2>
- Albarán Gómez, A. (2019). Poder naval para el desarrollo marítimo de la nación: Del realismo a la cooperación internacional. *Justicia*, 24(35), 13–28. <https://doi.org/10.17081/just.24.35.3385>
- Armada Nacional de Colombia. (2020). *Intereses marítimos nacionales desde la perspectiva de la Armada de Colombia*. Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales.
- Armada Nacional de Colombia. (2022). *Plan de Desarrollo Naval 2042*. Jefatura de Planeación Naval. <https://ventanillavirtual.armada.mil.co/es/content/b-plan-desarrollo-naval-2042-0>
- Bebber, R. J. (2022, December). Cyber power is a key element of sea power. *Proceedings*, 148(12). <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/december/cyber-power-key-element-sea-power>
- Bueger, C., & Edmunds, T. P. (2024). *Understanding maritime security*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197767146.001.0001>
- Cabuya-Padilla, D. E. (2024). *Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima—MARCIM* [Tesis doctoral]. Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.
- Cabuya-Padilla, D. E., & Castaneda-Marroquin, C. A. (2024). Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima—MARCIM: Estado del arte y metodología. *DYNA*, 91(231), 169–179. <https://doi.org/10.15446/dyna.v91n231.109774>
- Cabuya-Padilla, D. E., Díaz-López, D., Martínez-Páez, J., Hernández, L., & Castaneda-Marroquin, C. (2025). SERDUX-MARCIM: Maritime cyberattack simulation using dynamic modeling, compartmental models in epidemiology and agent-based modeling. *International Journal of Information Security*, 24, Article 122. <https://doi.org/10.1007/s10207-025-00985-6>
- Cano, J. J. (2024). Ciberdefensa basada en datos: Un modelo conceptual para su desarrollo e implementación. *Revista Sistemas*, (170). <https://doi.org/10.29236/sistemas.n170a6>

- Caro Bejarano, M. J. (2013). Poder blando frente a poder duro en el ciberespacio. *Pre-bie3*, 3, 7. Instituto Español de Estudios Estratégicos. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7494981.pdf>
- Castex, R. (1931). *Théories stratégiques: Tome III. Les facteurs externes de la stratégie: La politique, la géographie...* Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales.
- Comisión Colombiana del Océano. (2018). *Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) 2016-2030*. Comisión Colombiana del Océano.
- Comisión Colombiana del Océano. (2021). *Intereses marítimos colombianos*. Vicepresidencia de la República; Armada de Colombia; Comisión Colombiana del Océano.
- Corbett, J. S. (1911). *Some principles of maritime strategy*. Longmans, Green, and Co. <https://www.gutenberg.org/files/15076/15076-h/15076-h.htm>
- Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Documento CONPES 3995: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital*. Consejo Nacional de Política Económica y Social. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Economicos/3995.pdf>
- Espinell-Bermúdez, J. R. (2022). El ciberespacio: Una variable determinante dentro del poder marítimo del país en la era digital. *Ensayos sobre Estrategia Marítima*, 6(16), 79–95. <https://doi.org/10.25062/2500-4735.3125>
- Fahim, P. B. M., Rezaei, J., Jayaraman, R., Poulin, M., Montreuil, B., & Tavasszy, L. (2021). The physical internet and maritime ports: Ready for the future? *IEEE Engineering Management Review*, 49(4), 136–149. <https://doi.org/10.1109/EMR.2021.3113932>
- González Núñez, G. J. (2017). Poder marítimo y poder naval, ¿nueva definición para Colombia? *Ensayos sobre Estrategia Marítima*, 2(5), 31–42. <https://doi.org/10.25062/2500-4735.510>
- Lagouvardou, S. (2018). *Maritime cyber security: Concepts, problems and models* [master's thesis, Technical University of Denmark]. DTU Research Database. https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/156025857/Lagouvardou_MScThesis_FINAL.pdf
- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown, and Company. <https://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm>
- Martínez, F., Sánchez, L. E., Santos-Olmo, A., Rosado, D. G., & Fernández-Medina, E. (2024). Maritime cybersecurity: Protecting digital seas. *International Journal of Information Security*, 23, 1429–1457. <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00800-0>
- Mora Peña, J. D., & Uribe Cáceres, S. (2020). Pilares de Colombia como potencia bioceánica. *Ensayos sobre Estrategia Marítima*, 4(11), 14–23. <https://doi.org/10.25062/2500-4735.2300>
- Nye, J. S. (2010). *Cyber power*. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School. <https://www.belfercenter.org/publication/cyber-power>
- Organización de las Naciones Unidas. (2021). *Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el avance en la informática y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional (A/76/135)*. Naciones Unidas.

- Organización Marítima Internacional. (2017). *Resolución MSC.428(98): Gestión de los riesgos cibernéticos marítimos en los sistemas de gestión de la seguridad*. Organización Marítima Internacional.
<https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.428%2898%29.pdf>
- Organización Marítima Internacional. (2021). *Guide to maritime security and the ISPS Code (2021 Edition)*. Organización Marítima Internacional. <https://doi.org/10.62454/KB116E>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, European Union, European Commission, & Joint Research Centre. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OCDE Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). *Informe sobre Desarrollo Humano 2010: La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano*. PNUD.
<https://www.undp.org/es/el-salvador/publicaciones/informe-sobre-desarrollo-humano-2010-la-verdadera-riqueza-de-las-naciones-caminos-al-desarrollo-humano>
- Realpe Díaz, M. E. (2024). La ciberdiplomacia en relación con el ciberpoder: Mecanismos y estrategias para la consecución de intereses nacionales. *Novum Jus*, 18(2), 279–304.
<https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.2.11>
- Realpe Díaz, M. E., & Ayala Amaya, J. A. (2026). El ciberpoder como capacidad estratégica para consolidar la soberanía digital. *Novum Jus*, 20(2), 79–105.
<https://doi.org/10.14718/NovumJus.2026.20.2.3>
- Realpe, M. E., & Cano, J. J. (2020). Amenazas cibernéticas a la seguridad y defensa nacional: Reflexiones y perspectivas en Colombia. En *Seguridad informática. X Congreso Iberoamericano, CIBSI 2020*. Universidad del Rosario.
<https://doi.org/10.12804/si9789587844337.10>
- Schnaidt Mecklenburg, C. (2005). Doctrina estratégica marítima como parte fundamental de la doctrina estratégica conjunta nacional. *Revista de Marina de Chile (REVISMAR)*, (3), 237–250.
- Solís Oyarzún, E. (1997). *Manual de estrategia (2 tomos)*. Academia de Guerra Naval de Chile.
- Suarez Medina, D. D. (2024). Entrevista a Jeimy José Cano Martínez. La preparación para enfrentar ciberamenazas sofisticadas. *Revista Ciberespacio, Tecnología e Innovación*, 3(5), 107–112. <https://doi.org/10.25062/2955-0270.4871>
- Till, G. (2007). *El poder marítimo: Una guía para el siglo XXI* (G. J. Montenegro, Trad.). Instituto de Publicaciones Navales.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2024). *Global cybersecurity index 2024 (5.ª ed.)*.
<https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>
- United States Coast Guard. (2019, July 8). *Cyber incident exposes potential vulnerabilities onboard commercial vessels* (Safety Alert 06-19). U.S. Department of Homeland Security.
<https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/Alerts/0619.pdf>

- Uribe Cáceres, S. A. (Ed.). (2021). *Estrategia marítima, evolución y prospectiva* (2.^a ed.). Editorial Planeta Colombiana.
- Uribe Cáceres, S. A., Díaz Uribe, J., & Rodríguez Ruiz, H. M. (2016). *Estrategia marítima, evolución y prospectiva*. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.
<https://doi.org/10.25062/9786280000725>
- Vargas-Suárez, R. A., Cuervo-Vázquez, N., & Moloeznik-Gruer, M. P. (2021). Propuesta de un modelo de medición del poder marítimo de las naciones. *Revista Científica General José María Córdova*, 19(34), 267–306. <https://doi.org/10.21830/19006586.759>
- Wesley, D. T. A., Dau, L. A., & Roth, A. (2019). *Cyberattack: The Maersk global supply-chain meltdown* (Case No. W19165). Ivey Publishing.
<https://iveypubs.my.site.com/store/s/product/cyberattack-the-maersk-global-supplychain-meltdown/01t5c00000CwquXAAR>

Anexo 1. Verificación de las propiedades de la fórmula ampliada del PM

La verificación de la fórmula normalizada (Ecuación 1b) —de sus propiedades lógico-matemáticas— se realizó en tres etapas complementarias con valores indicativos en (0, 1]. Para Colombia, los valores de referencia de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) producen $PM_{norm} \approx 0.53$, en la misma escala que el índice de 0.44 reportado por dichos autores; esta correspondencia confirma el anclaje en una escala común, no la validez del modelo, que reposa en su fundamentación conceptual.

Verificación de propiedades lógico-matemáticas

Tabla 2. Propiedades lógico-matemáticas verificadas de la fórmula normalizada PM_{norm} .

Propiedad	Expresión verificada	Resultado esperado	Verificación
Colapso por PN $\rightarrow 0$	$PM_{norm} \rightarrow 0$ cuando $PN \rightarrow 0$	$PM_{norm} \rightarrow 0$	Cumple
Colapso por VE $\rightarrow 0$	$PM_{norm} \rightarrow 0$ cuando $VE \rightarrow 0$	$PM_{norm} \rightarrow 0$	Cumple
Monotonía en CP	$\partial PM_{norm} / \partial CP > 0$ para todo $CP > 0$	PM_{norm} crece con CP	Cumple
Monotonía en SM	$\partial PM_{norm} / \partial SM > 0$ para $\gamma > 0$	PM_{norm} crece con SM	Cumple
Concavidad en CP ($\alpha < 1$)	$\partial^2 PM_{norm} / \partial CP^2 < 0$ cuando $\alpha < 1$	Retornos marginales decrecientes, máximos a baja madurez	Cumple
Sin compensación en VE	$VS \rightarrow 0 \rightarrow VE \rightarrow 0$ (media geométrica)	Ancla estructural correctamente modelada	Cumple
Rango normalizado	Variables $\in (0,1] \rightarrow PM_{norm} \in (0,1]$	Output acotado e interpretable (Tabla 1)	Cumple
Anclaje en escala común	Colombia $\rightarrow PM_{norm} \approx 0.53$	Misma escala que Vargas Suárez et al. (2021): 0.44	Cumple

Fuente: elaboración propia.

Nota. Parámetros de referencia para Colombia: $\alpha = 0.55$ —consistente con la clasificación de Colombia en el nivel 3, «en consolidación», del Índice Global de Ciberseguridad (UIT, 2024)— y $\gamma = 0.70$. Valores: $IM = 0.60$, $PN = 0.55$, $VE = 0.48$, $SM = 0.59$, $CP = 0.40$ (Vargas Suárez et al., 2021, p. 295). Los insumos provienen del índice de referencia; el aporte del modelo no es reproducir su valor agregado, sino descomponerlo.

Análisis de sensibilidad

El análisis evalúa el impacto de una variación del 20% en cada variable sobre PM_{norm} , manteniendo constantes las demás. Parámetros de referencia para Colombia: $\alpha = 0.55$, $\gamma = 0.70$.

Tabla 3. Análisis de sensibilidad de PM_{norm} ante variación del 20% por variable.

Variable	Valor base	Variación (+20%)	ΔPM_{norm}	Elasticidad de PM_{norm}
IM (peso directo)	0.60	0.72	+4.4%	Máxima
PN (peso directo)	0.55	0.66	+4.4%	Máxima
VE (multiplicador global)	0.48	0.58	+4.4%	Máxima
SM ($\gamma = 0.70$)	0.59	0.71	+3.0%	Amortiguada ($\gamma < 1$)
CP ($\alpha = 0.55$)	0.40	0.48	+2.4%	Amortiguada ($\alpha < 1$)

Fuente: elaboración propia con valores de referencia para Colombia.

Nota. Bajo la normalización (1b), los factores de peso directo (IM, PN y VE) comparten la misma elasticidad, mientras que los exponentes γ y α amortiguan el efecto proporcional de SM y CP. La prioridad estratégica del CP no deriva de su elasticidad puntual, sino de su brecha —el valor base más bajo del sistema—, de sus retornos iniciales elevados ($\alpha < 1$) y de su carácter habilitante transversal. Los valores base de Colombia provienen de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295). Ejercicio ilustrativo del modelo.

Verificación por perfiles genéricos

La verificación por perfiles evalúa si la fórmula normalizada produce resultados coherentes con la escala de la Tabla 1 ante contextos contrastados. Se definen tres perfiles genéricos —no asociados a ningún país específico— que representan distintos niveles de desarrollo marítimo e intensidad de amenazas. Los valores fueron verificados computacionalmente con la fórmula normalizada (1b) para comprobar su correspondencia con los niveles de la escala.

Tabla 4. Verificación por perfiles genéricos — fórmula normalizada $PM_{norm} \in (0,1]$

Variable	Perfil crítico	Perfil de referencia	Perfil consolidado
IM	0.22	0.54	0.87
PN	0.20	0.52	0.85
VE	0.18	0.50	0.83
SM	0.21	0.54	0.86
CP	0.15	0.47	0.84
α (IMCE)	0.55	0.55	0.55
γ	0.70	0.70	0.70
PM_{norm} calculado	≈ 0.19	≈ 0.52	≈ 0.85
Nivel según Tabla 1	Crítico	Moderado	Alto

Fuente: elaboración propia.

Nota. Los perfiles son genéricos y no representan ningún país específico. $\alpha = 0.55$ y $\gamma = 0.70$ se mantienen constantes para aislar el efecto de las variables principales.

La verificación confirma que los perfiles crítico, de referencia y consolidado se ubican correctamente en los niveles Crítico, Moderado y Alto de la Tabla 1. La consistencia entre el $PM_{norm} \approx 0.53$ de Colombia y el $PM_{norm} \approx 0.52$ del perfil de referencia confirma la representatividad del caso colombiano como ilustración analítica del modelo.

Anexo 2. Resumen de la formula ampliada.

NIVEL 1 — EXPRESIÓN GENERAL NORMALIZADA

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}]^{1/(n_{eff})}$$

$$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha \cdot PM_{norm} \in (0, 1] \cdot \text{Todas las variables} \in (0, 1]$$

Preserva $PM = IM \times PN$ (Solís Oyarzún, 1997; Uribe Cáceres et al., 2016) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Anclaje en escala común: Colombia → $PM_{norm} \approx 0.53$, misma escala que Vargas Suárez et al. (2021, p. 295); el aporte es descomponerlo

NIVEL 2 — DESAGREGACIÓN DE COMPONENTES

IM

Intereses Marítimos

$$IM = \sum w_i \cdot IM_i$$

$$\sum w_i = 1; w_i \in (0, 1); IM \in (0, 1]$$

Sub-índice ponderado

Colombia: $n = 18$ IM nacionales

FUENTES

Till (2007)

Uribe Cáceres et al. (2016)

ARC (2020); OCDE (2008)

PN

Poder Naval

$$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$$

$$PN \in (0, 1]; \mu = \text{calibración}$$

MDA

F: fuerza+C2+CD táctica

MDA elevado a nivel estructural

FUENTES

Till (2007); Bebbber (2022)

Uribe Cáceres et al. (2016)

Cabuya-Padilla (2024)

VE

Voluntad Estratégica

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\sum w}$$

$$VE \in (0, 1]; \sum w_i = 1$$

Media geométrica ponderada

CM transversal a $VP \cdot VI \cdot VS$

FUENTES

Uribe Cáceres et al. (2016)

Till (2007); PNUD (2010)

Realpe Díaz (2024)

SM

Seguridad Marítima del entorno

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\sum a}$$

$$SM \in (0, 1]; \sum a_i = 1; \gamma = \text{peso SM global}$$

CI: conflictos interestatales y zona gris

TE: terrorismo · BC: crimen azul

FUENTES

Bueger & Edmunds (2024)

OMI (2017; 2021)

Vargas Suárez et al. (2021)

CP

Ciberpoder — aporte central del artículo

$$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$$

$$CP \in (0, 1]; \sum \beta_i = 1; \alpha(IMCE) < 1 \rightarrow \text{cóncava:}$$

retornos iniciales ↑

CS_m : ciberseguridad · CD_m : ciberdefensa

CR_m : ciberresiliencia · CDb : ciberdiplomacia

FUENTES

Nye (2010); Bebbber (2022)

Cabuya-Padilla (2024)

Realpe Díaz (2024)

DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES

MDA: no es variable independiente — distribuido como factor habilitante en $PN(F)$, SM y CP (Bebber, 2022; Bueger & Edmunds, 2024)

Conciencia Marítima (Uribe Cáceres et al., 2016, p. 64): constructo cultural-identitario, diferente de MDA técnico-operacional — transversal a $VP \cdot VI \cdot VS$ en VE

CDb (Realpe Díaz, 2024, pp. 297–299): doble rol — coeficiente de proyección en CP y expresión de VP en VE , sin duplicación analítica. Modelo de naturaleza analítico-conceptual, no calculatoria (Solís Oyarzún, 1997; Till, 2007)

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3. Síntesis bibliográfica

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^Y \times CP^\alpha]^{1/(3+Y+\alpha)} \cdot \text{todas las variables} \in (0, 1]$$

Ecs. (1)–(7) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Colombia: $PM_{norm} \approx 0.53$ — anclado en la escala de Vargas Suárez et al. (2021, p.295)

PM NÚCLEO CLÁSICO · IM×PN Base preservada en (IM×PN) • Solís Oyarzún 1997 Manual de estrategia. ACANAV · PM=IM×PN; T.I p.246, T.II p.10 • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · relación ceñida IM → PN (Uribe et al., 2016, p.47) • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · Fig.5 p.47; CM p.64; VE p.68; PN pp.77-78 • Uribe Cáceres (Ed.) 2021 Estrategia marítima (2.ª ed.) · genealogía Mahan (pp.27-28, 115) y Corbett • González Núñez 2017 Ensayos EM, 5, 31-42 · adopción institucional ARC (p.34) • Schnaidt Mecklenb. 2005 REVISMAR, (3), 237-250 · "PM integrado por PN e IM" (p.242) • ARC 2022 Plan de Desarrollo Naval 2042 · objetivo estratégico IM+PN (p.58)			IM INTERESES MARÍTIMOS IM=Σw_i · IM_i ; IME(0,1] • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · motivaciones del Estado sobre el mar; identificación previa • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · IM como propósito del PM (p.47) • CCO 2021 Intereses marítimos colombianos. · n=18 IM de Colombia; ponderaciones w_i • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · metodología agregación ponderada ec.(2) • Vargas Suárez et al. 2021 RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia PM pos.33/99; índice 0.44 (p.295)			PN PODER NAVAL PN=F×P×MDA^H ; PNE(0,1] • Mahan, A. T. 1890 Influence of Sea Power · base clásica del poder naval • Corbett, J. S. 1911 Principles of Maritime Strategy · control del mar y estrategia • Castex, R. 1931 Théories stratégiques · factores externos de la estrategia • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · síntesis fuerza y posición; tecnología y doctrina • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · PN colombiano: plataformas, RRRH (pp.77-78) • Bebbler, R. J. 2022 USNI Proceedings, 148(12) · MDA a nivel estructural F×P; CP habilita PN • Cabuya-Padilla 2024 Tesis doctoral. ENAP-ENP · CD táctica en F; distinción táctico vs. estratégico • Martínez et al. 2024 Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · sistemas MDA recurrentemente vulnerados (AIS-GNSS-ECDIS)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

VE VOLUNTAD ESTRATÉGICA VE={VP^{M₁} · VI^{M₂} · VS^{M₃} }^{1/ΣM} • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · VE dinamizador PN (p.68); CM def. (p.64) • Alba-Rocha et al. 2022 RISTI, (49), 211-221 · modelo conceptual del Sistema del Poder Marítimo a nivel estratégico • Albarán Gómez 2019 Justicia, 24(35), 13-28 · poder naval para el desarrollo; realismo a cooperación • Mora Peña & Uribe C. 2020 Ensayos EM, 4(11), 14-23 · pilares de Colombia como potencia bioceánica • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · consenso político-social; sostenibilidad PM • PNUD 2010 Informe Desarrollo Humano · media geométrica IDH → evita compensación VP/VI/VS • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · dimensiones no sustituibles → ec.(4) • Realpe Díaz 2024 Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb expresión de VP; doble rol (pp.297-299)			SM SEGURIDAD MARÍTIMA SM={CI^{A₁} · TE^{A₂} · BC^{A₃} }^{1/Σa} • Bueger & Edmunds 2024 Understanding Maritime Security. OUP · CI, TE, BC; MDA transversal • OMI 2021 Guide Maritime Security & ISPS · ISPS, SUA; marcos regionales (Yaundé, ReCAAP) • OMI 2017 Resolución MSC.428(98) · gestión del riesgo cibernético (2017); exigible desde 2021 • Vargas Suárez et al. 2021 RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia SM pos.75/99 (0.59); Grupo B (p.295) • Fahim et al. 2021 IEEE Eng. Mgmt. Rev., 49(4) · puertos e internet físico; resiliencia infraestructura		
---	--	--	--	--	--

CP CIBERPODER — APORTE CENTRAL DEL ARTÍCULO CP=min{1, (β₁ · CS_m+β₂ · CD_m+β₃ · CR_m) · (1+δ · CDb) } · α(IMCE)<1 → cóncava: retornos iniciales ↓ • Nye, J. S. 2010 Cyber Power. Belfer Center · def. canónica CP; recursos vs. resultados • Caro Bejarano 2013 Pre-bie3, (3), 7. IEEE España · distinción CP duro vs. blando aplicable al CP marítimo • Bebbler, R. J. 2022 USNI Proceedings, 148(12) · CP = elemento clave PM; dependencias CP → PM • Espinel Bermúdez 2022 Ensayos EM, 6(16), 79-95 · ciberdependencia PM Col.; Maersk/USCG (p.89) • Lagouvardou 2018 Tesis maestría. DTU · separación IT/OT como brecha principal del dominio • Cabuya-Padilla 2024 Tesis doctoral. ENAP-ENP · MARCIM: CS_m, CD_m, CR_m; α(IMCE) • Cabuya-P. & Castaneda-M. 2024 DYNA, 91(231) · estado del arte LATAM; +900% ciberataques (p.171) • Cabuya-Padilla et al. 2025 Int. J. Inf. Security, 24, art.122 · SERDUX-MARCIM; Maersk 300M USD/10 días • Martínez et al. 2024 Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · POSEIDON; AIS/ECDIS/GMDSS; convergencia IT/OT • Realpe Díaz 2024 Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb amplifica CP; coef. δ (pp.297-299) • Realpe & Ayala 2026 Novum Jus, 20(2), 79-105 · CP = capacidades técnicas/normativas/defensivas/diplomáticas → soberanía digital • ONU 2021 A/76/135 — Inf. GEG ICTs · 11 normas voluntarias; referencia CDb+VP • UIT 2024 Global Cybersecurity Index (5.ª ed.) · Colombia nivel 3 «en consolidación»; α=0.4–0.7 • Cano, J. J. 2024 Revista Sistemas, (170) · ciberdefensa basada en datos; modelo conceptual • Suarez Medina 2024 Rev. Ciberespacio, 3(5) · ciberamenazas sofisticadas (entrevista a Cano) • Realpe & Cano 2020 CIBSI 2020. U. Rosario · amenazas a la seguridad y defensa nacional • DNP · CONPES 2020 CONPES 3995 · Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital • Casos IT/OT 2019–24 Maersk · USCG · incidentes: Wesley, Abbatemarco, USCG, Akpan et al.		
--	--	--

n_{eff} NORMALIZACIÓN · ECS. (1B-1C) PM_{norm} = [PM]^{1/(3+γ+α)} · PM_{norm} ∈ (0,1] • PNUD 2010 Informe Desarrollo Humano · precedente metodológico: IDH con media geométrica • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · normalización dimensiones no sustituibles; ec.(1b-1c)			⊕ DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES • MDA No es variable independiente → distribuido en PN(F), SM y CP · Bebbler (2022); Bueger & Edmunds (2024) • CM ≠ MDA CM: cultural-identitario (Uribe et al., 2016, p.64) · MDA: técnico-operacional · transversal a VP·VI·VS • CDb doble rol Coef. proyección en CP + expresión de VP en VE · Realpe Díaz (2024, pp.297-299)		
--	--	--	--	--	--

Fuente: elaboración propia.

Anexo 4. Lista de siglas y abreviaturas

La Tabla A4 compila, en orden alfabético, la totalidad de las siglas y abreviaturas empleadas en el artículo, junto con su significado.

Tabla 5. Siglas y abreviaturas utilizadas en el artículo

Sigla	Significado
AHP	Analytic Hierarchy Process (Proceso Analítico Jerárquico)
AIS	Automatic Identification System (Sistema de Identificación Automática)
ARC	Armada de la República de Colombia
BC	Blue Crime (Crimen Azul)
C2	Command and Control (Mando y Control)
CCO	Comisión Colombiana del Océano
CD	Ciberdefensa
CD_m	Ciberdefensa marítima
CDb	Ciberdiplomacia
CI	Conflictos Interestatales
CIBSI	Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CP	Ciberpoder
CR	Ciberresiliencia
CR_m	Ciberresiliencia marítima
CS	Ciberseguridad
CS_m	Ciberseguridad marítima
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System (Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas)
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima)
GNSS	Global Navigation Satellite System (Sistema Global de Navegación por Satélite)
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IM	Intereses Marítimos
IMCE	Índice de Madurez Cibernética Estratégica
INDNR	Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
IPMN	Índice de Poder Marítimo Nacional
ISPS	International Ship and Port Facility Security Code (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias)
IT	Information Technology (Tecnologías de la Información)
IUU	Illegal, Unreported and Unregulated fishing (Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada)

Sigla	Significado
MARCIM	Marco de Referencia para el Modelamiento y Simulación de la Ciberdefensa Marítima
MDA	Maritime Domain Awareness (Conciencia del Dominio Marítimo)
MSC	Maritime Safety Committee (Comité de Seguridad Marítima de la OMI)
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEWG	Open-Ended Working Group (Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU)
OMI	Organización Marítima Internacional
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OT	Operational Technology (Tecnologías de Operación)
PDN	Plan de Desarrollo Naval
PM	Poder Marítimo
PN	Poder Naval
PNOEC	Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SERDUX	Modelo de simulación de ciberataques marítimos (SERDUX-MARCIM)
SM	Seguridad Marítima
SUA	Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima)
TE	Terrorismo y Extremismo
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
USCG	United States Coast Guard (Guardia Costera de los Estados Unidos)
VE	Voluntad Estratégica
VI	Voluntad Institucional
VP	Voluntad Política
VS	Voluntad Social
ZEE	Zona Económica Exclusiva